

尚硅谷大数据技术之 Superset

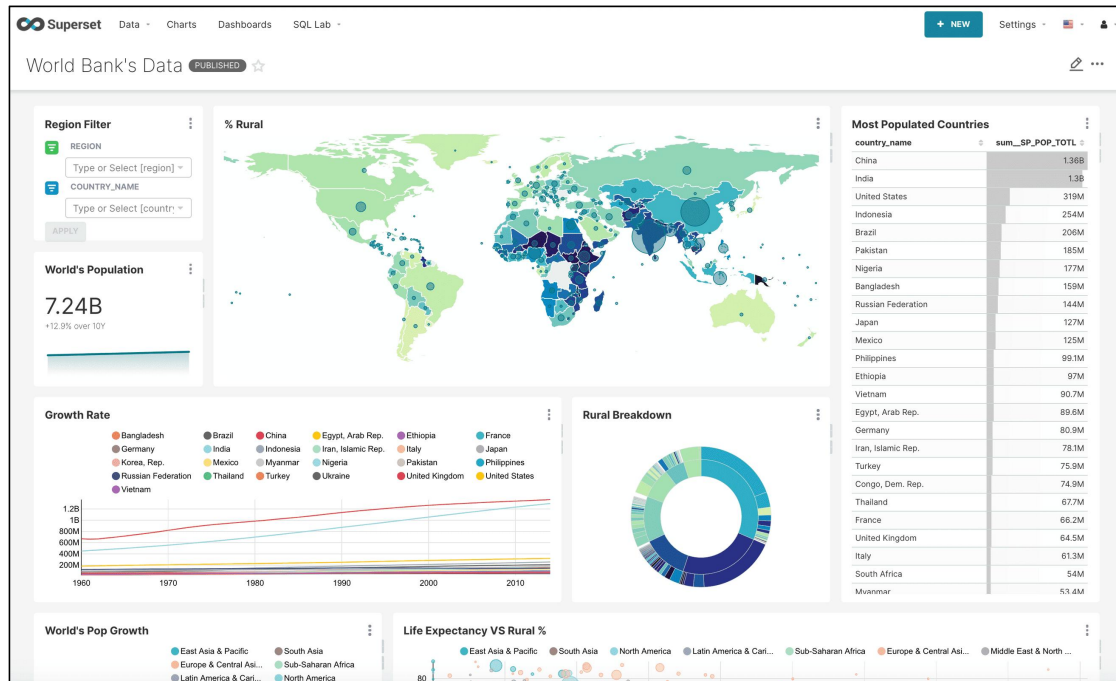
(作者：尚硅谷研究院)

版本：V5.0

第 1 章 Superset 入门

1.1 Superset 概述

Apache Superset 是一个现代的数据探索和可视化平台。它功能强大且十分易用，可对接各种数据源，包括很多现代的大数据分析引擎，拥有丰富的图表展示形式，并且支持自定义仪表盘。



1.2 环境说明

本课程使用的服务器操作系统为 CentOS 7，Superset 对接的数据源为 MySQL 数据库。

第 2 章 Superset 安装

Superset 官网地址：<http://superset.apache.org/>

2.1 安装 Python 环境

Superset 是由 Python 语言编写的 Web 应用，要求 Python3.9 及以上的环境。

2.1.1 安装 Miniconda

conda 是一个开源的包、环境管理器，可以用于在同一个机器上安装不同 Python 版本的软件包及其依赖，并能够在不同的 Python 环境之间切换，Anaconda 包括 Conda、Python 以及一大堆安装好的工具包，比如：numpy、pandas 等，Miniconda 包括 Conda、Python。

此处，我们不需要如此多的工具包，故选择 MiniConda。

1) 下载 Miniconda (Python3 版本)

下载地址：https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

2) 安装 Miniconda

(1) 执行以下命令进行安装，并按照提示操作，直到安装完成。

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

(2) 在安装过程中，出现以下提示时，可以指定安装路径

```
Miniconda3 will now be installed into this location:  
/home/atguigu/miniconda3
```

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

```
/home/atguigu/miniconda3] >>> /opt/module/miniconda3
```

(3) 出现以下字样，即为安装完成

```
Thank you for installing Miniconda3!
```

3) 加载环境变量配置文件，使之生效

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ source ~/.bashrc
```

4) 取消激活 base 环境

Miniconda 安装完成后，每次打开终端都会激活其默认的 base 环境，我们可通过以下命令，禁止激活默认 base 环境。

```
[atguigu@hadoop102 lib]$ conda config --set auto_activate_base  
false
```

2.1.2 创建 Python3.9 环境

1) 配置 conda 国内镜像

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --add channels  
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free  
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --add channels  
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main  
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda config --set show_channel_urls  
yes
```

2) 创建 Python3.9 环境

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda create --name superset  
python=3.9
```

说明：conda 环境管理常用命令

创建环境：conda create -n env_name

查看所有环境：conda info --envs

删除一个环境：conda remove -n env_name --all

3) 激活 superset 环境

```
(base) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda activate superset
```

激活后效果如下图所示

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

说明：退出当前环境

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda deactivate
```

4) 执行 python -V 命令查看 python 版本

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ python -V
Python 3.8.13
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

2.2 Superset 部署

2.2.1 安装依赖

安装 Superset 之前，需安装以下所需依赖

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ sudo yum -y install gcc gcc-c++
libffi-devel python-devel python-pip python-wheel openssl-devel
cyrus-sasl-devel openldap-devel
```

2.2.2 安装 Superset

1) 更新 pip

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install --upgrade setuptools
pip
```

说明：pip 是 python 的包管理工具，可以和 centos 中的 yum 类比

2) 安装 Superset

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install apache-superset
```

如果下载慢，超时的话可以指定国内镜像

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install apache-superset -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

2.2.3 配置 Superset 元数据库

Superset 的元数据支持 MySQL、PostgreSQL，此处采用 MySQL。

1) 在 MySQL 中创建 superset 元数据库

```
mysql> CREATE DATABASE superset DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT
COLLATE utf8_general_ci;
```

2) 在 MySQL 中创建用户并授权

```
mysql> create user 'superset'@'%' identified with
mysql_native_password by 'superset';
mysql> grant all privileges on *.* to 'superset'@'%' ;
mysql> flush privileges;
```

3) 修改 superset 配置文件

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ vim
/opt/module/miniconda3/envs/superset/lib/python3.9/site-packag
es/superset/config.py
```

修改内容如下：（184、185 行）

注释掉现有配置

```
# SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:/// " + os.path.join(DATA_DIR, "superset.db")
```

增加如下配置

```
SQLALCHEMY_DATABASE_URI =
'mysql://superset:superset@hadoop102:3306/superset?charset=utf8'
```

4) 安装 python mysql 驱动

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda install mysqlclient
```

5) 初始化 superset 元数据

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ export FLASK_APP=superset
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset db upgrade
```

6) 如果有 "SECRET_KEY" 的报错，执行如下操作

```
export SUPERSET_SECRET_KEY="oh-so-secret"
```

2.2.4 SupersetSet 初始化

1) 创建管理员用户

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset fab create-admin
```

2) 初始化 superset

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ superset init
```

2.2.5 启动 Superset

1) 安装 gunicorn

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ pip install gunicorn -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

说明：gunicorn 是一个 Python Web Server，可以和 java 中的 TomCat 类比

2) 启动 Superset

(1) 确保当前 conda 环境为 superset，及下图所示

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$
```

(2) 启动

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ gunicorn --workers 5 --timeout 120 --bind hadoop102:8787 "superset.app:create_app()" --daemon
```

说明：

--workers: 指定进程个数

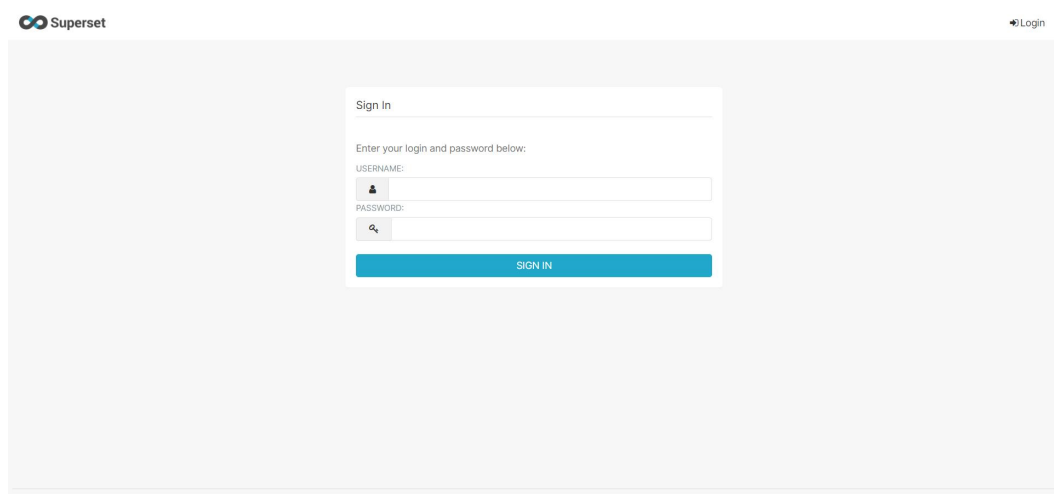
--timeout: worker 进程超时时间，超时会自动重启

--bind: 绑定本机地址，即为 Superset 访问地址

--daemon: 后台运行

(3) 登录 Superset

访问 <http://hadoop102:8787>，并使用创建的管理员账号进行登录。



3) 停止 superset

停掉 gunicorn 进程

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ ps -ef | awk '/superset/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill -9
```

退出 superset 环境

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda deactivate
```

2.2.4 superset 启停脚本

1) 创建 superset.sh 文件

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ vim superset.sh
```

内容如下

```
#!/bin/bash

superset_status(){
    result=`ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | wc -l`
    if [[ $result -eq 0 ]]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}
```

```
}
superset_start(){
    source ~/.bashrc
    superset_status >/dev/null 2>&1
    if [[ $? -eq 0 ]]; then
        conda activate superset ; gunicorn --workers 5 --timeout
120 --bind hadoop102:8787 --daemon 'superset.app:create_app()'
    else
        echo "superset 正在运行"
    fi
}

superset_stop(){
    superset_status >/dev/null 2>&1
    if [[ $? -eq 0 ]]; then
        echo "superset 未在运行"
    else
        ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill
-9
    fi
}

case $1 in
    start )
        echo "启动 Superset"
        superset_start
        ;;
    stop )
        echo "停止 Superset"
        superset_stop
        ;;
    restart )
        echo "重启 Superset"
        superset_stop
        superset_start
        ;;
    status )
        superset_status >/dev/null 2>&1
        if [[ $? -eq 0 ]]; then
            echo "superset 未在运行"
        else
            echo "superset 正在运行"
        fi
    esac
esac
```

2) 加执行权限

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ chmod +x superset.sh
```

3) 测试

启动 superset

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ superset.sh start
```

停止 superset

```
[atguigu@hadoop102 bin]$ superset.sh stop
```

第 3 章 Superset 使用

3.1 对接 MySQL 数据源

3.1.1 安装依赖（前边步骤已安装，可跳过）

```
(superset) [atguigu@hadoop102 ~]$ conda install mysqlclient
```

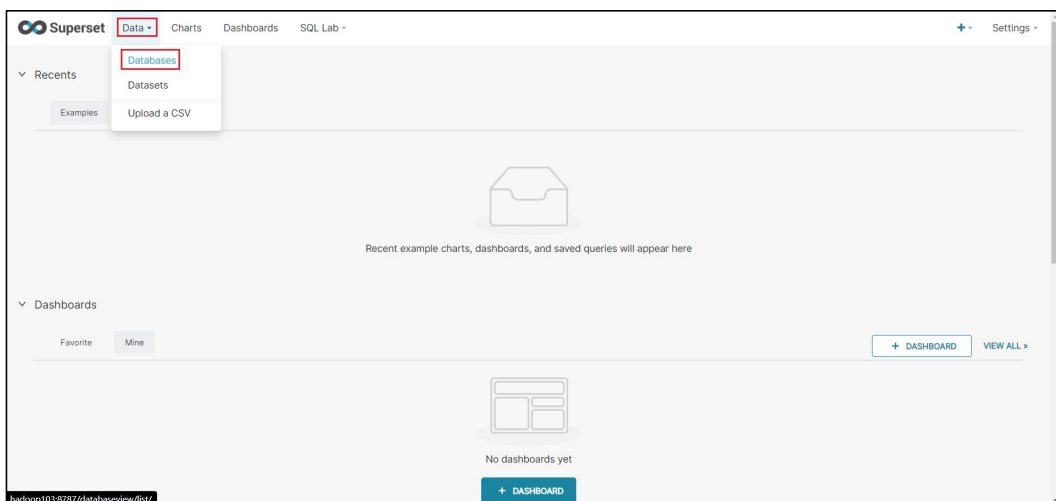
说明：对接不同的数据源，需安装不同的依赖，以下地址为官网说明

<https://superset.apache.org/docs/databases/installing-database-drivers>

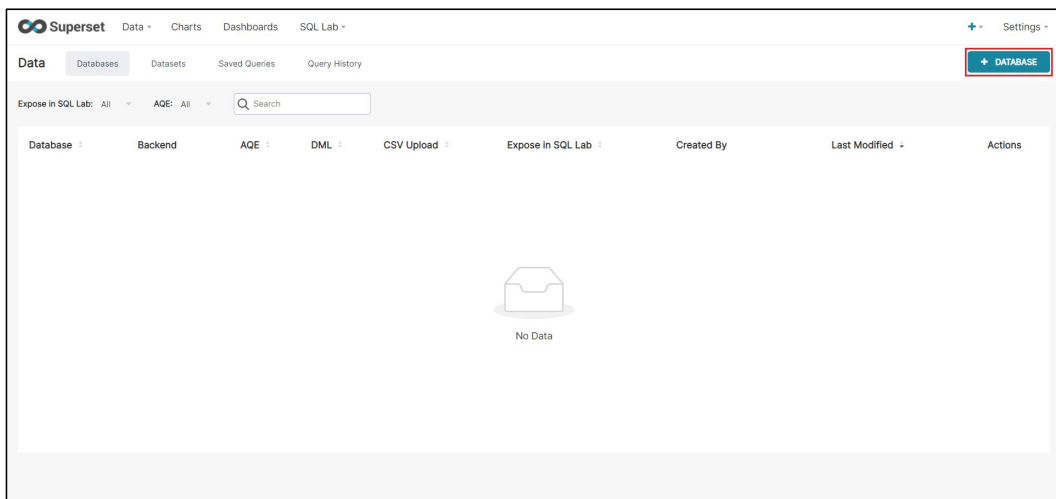
3.1.2 数据源配置

1) Database 配置

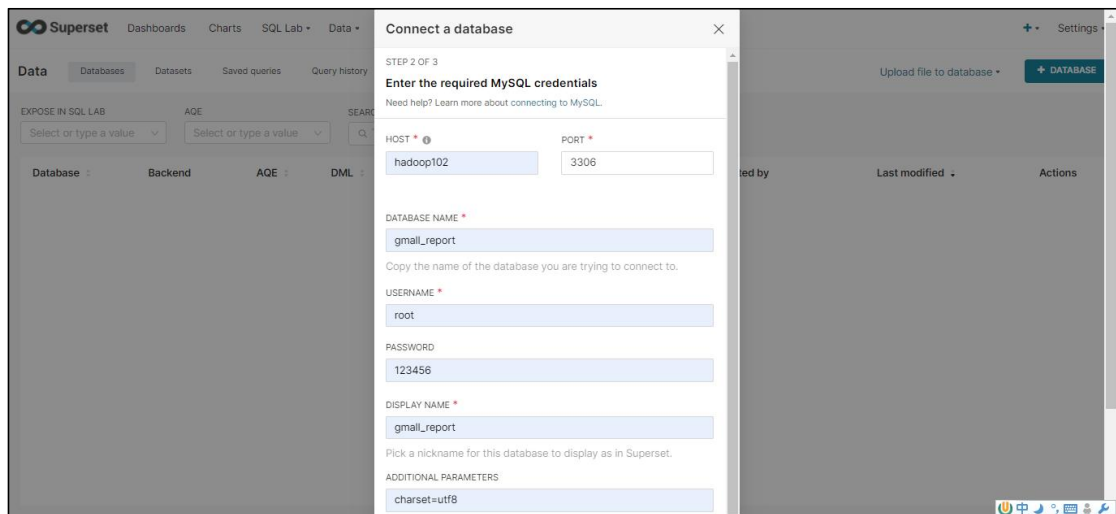
Step1: 点击 Data/Databases



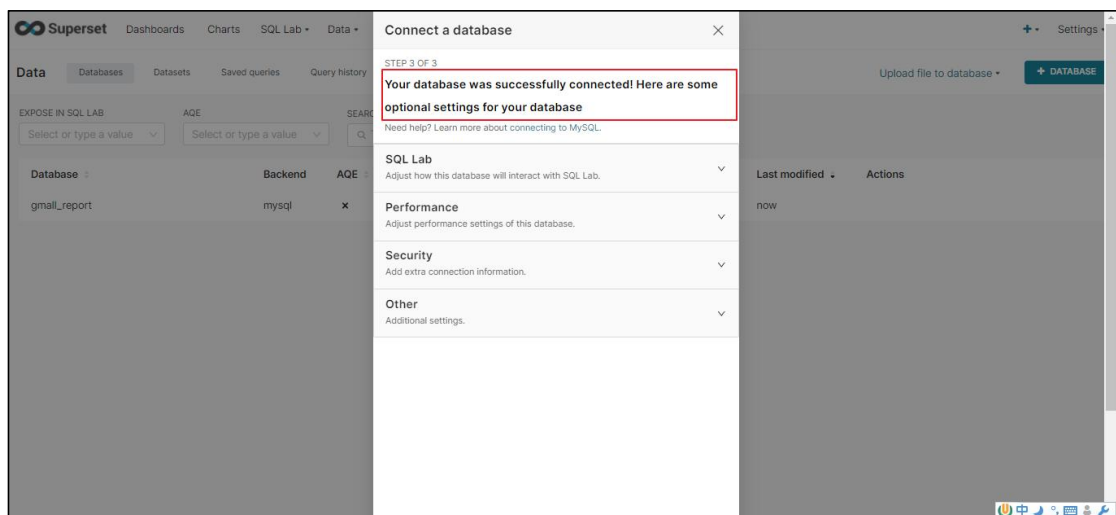
Step2: 点击 + DATABASE



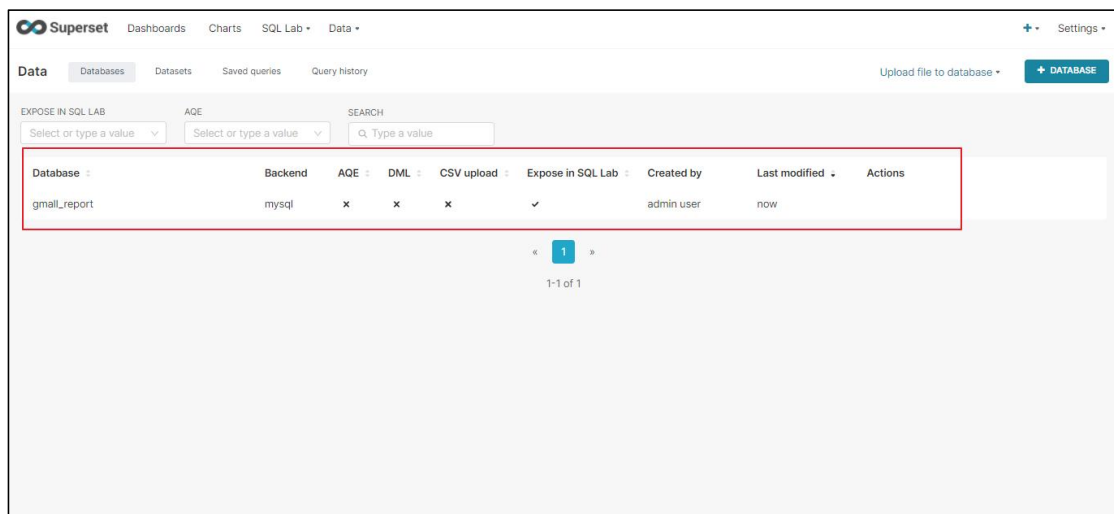
Step3: 填写连接相关信息



Step4: 点击 connection,连接成功

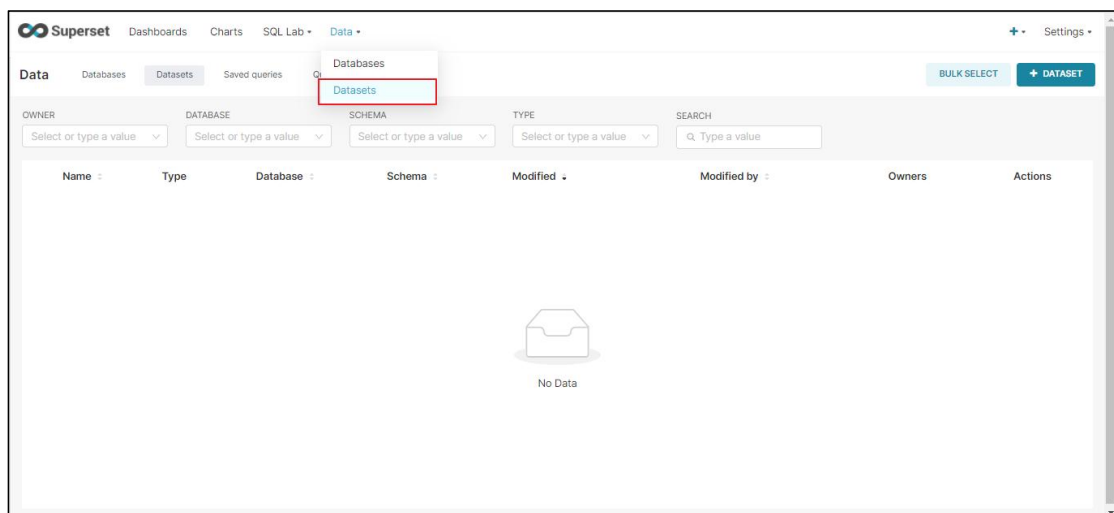


Step5: 点击 finish

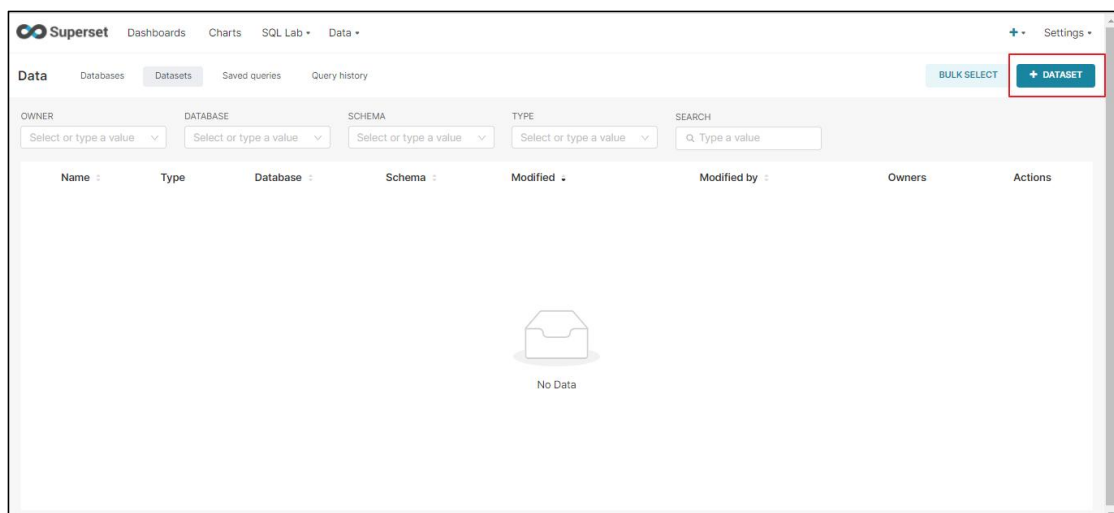


2) Table 配置

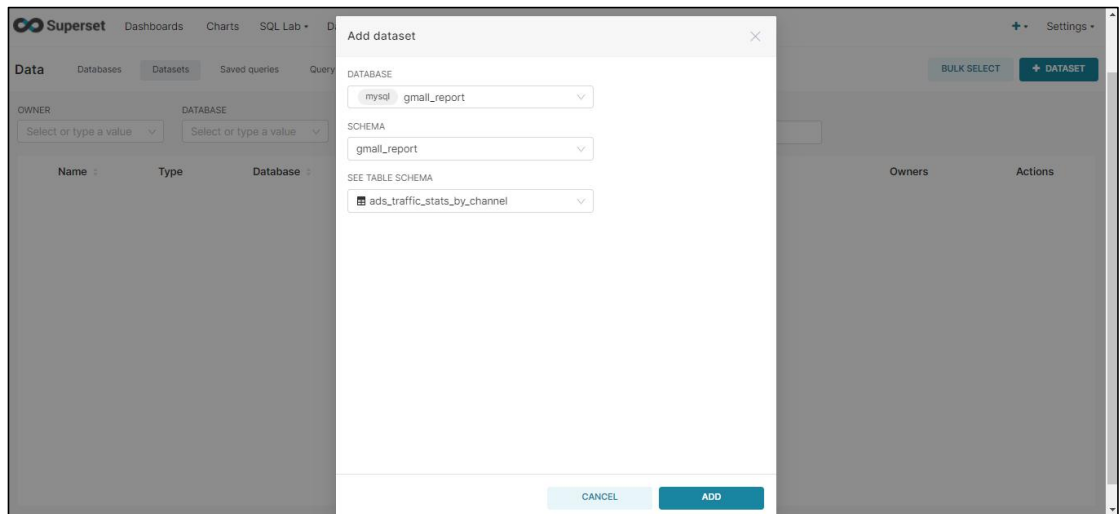
Step1: 点击 Data/Datasets



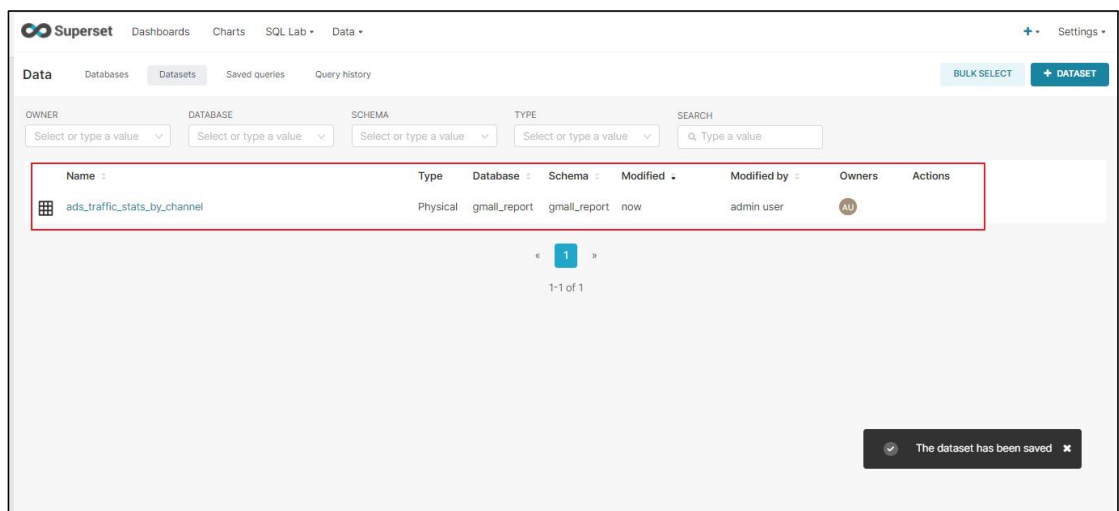
Step2: 点击+DATASET



Step3: 配置 Table



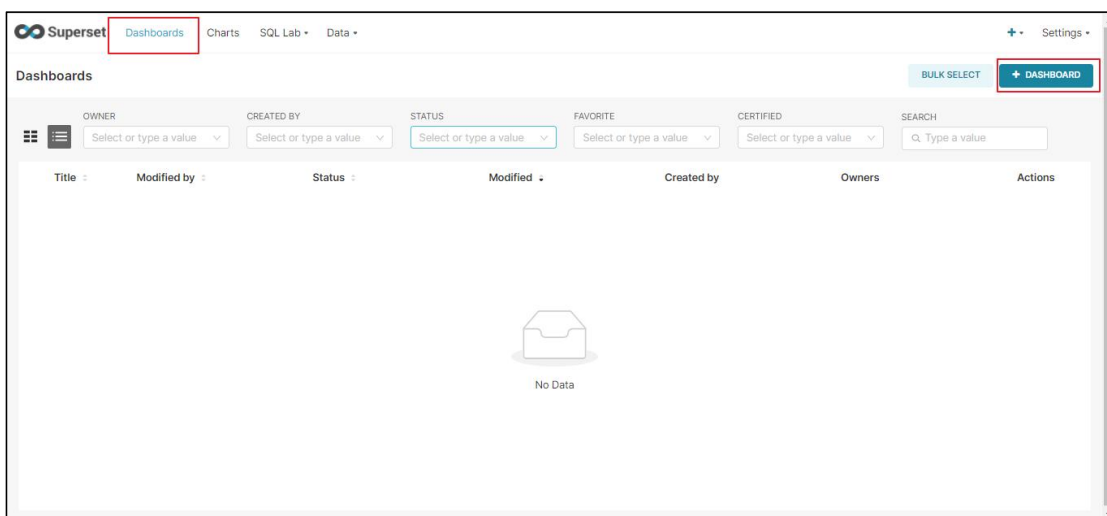
Step4: 点击 Add



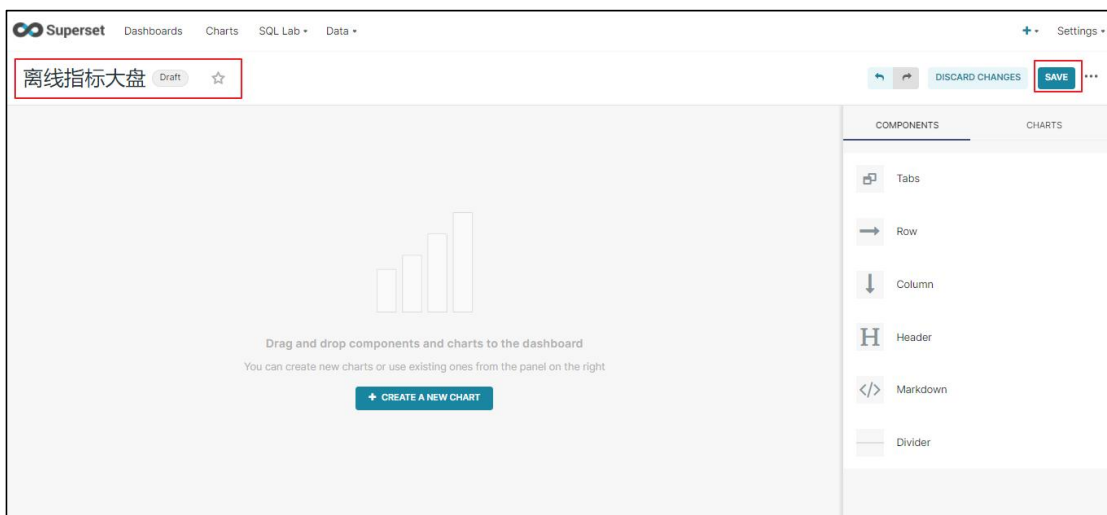
3.2 制作仪表盘

3.2.1 创建空白仪表盘

1) 点击 Dashboards/+DASHBOARDS



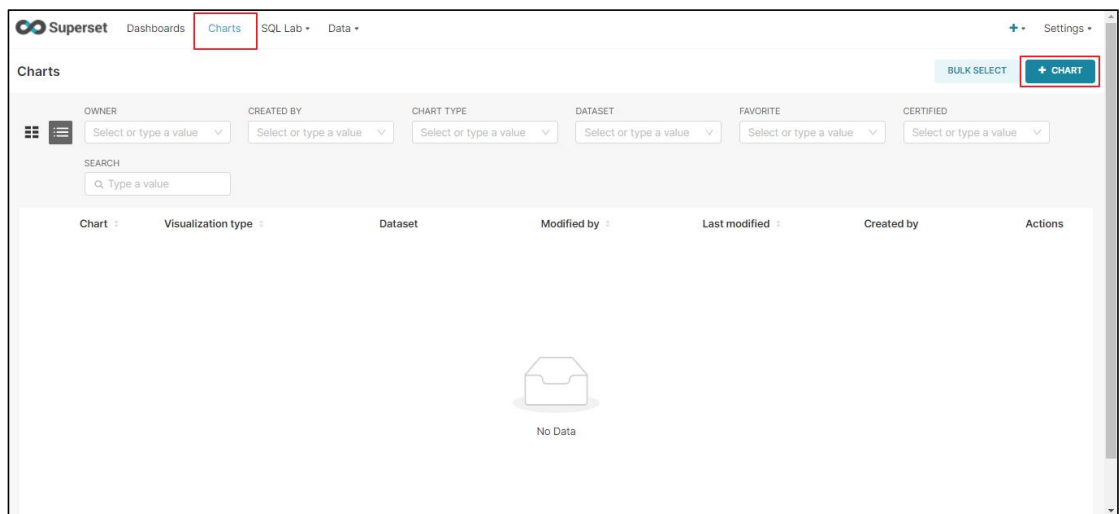
2) 命名并保存



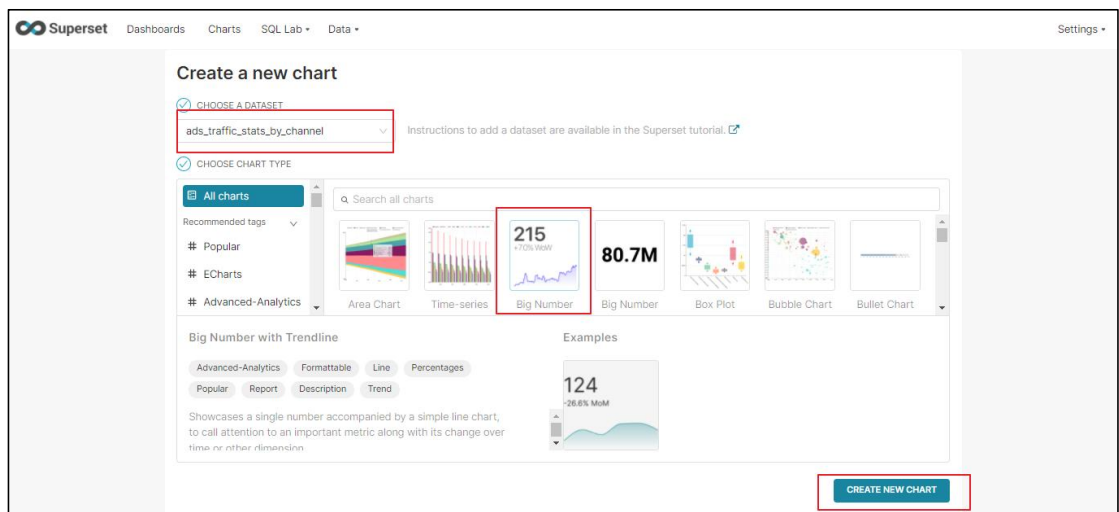
3.3 制作图表

3.3.1 创建图表 - 每日访客趋势图

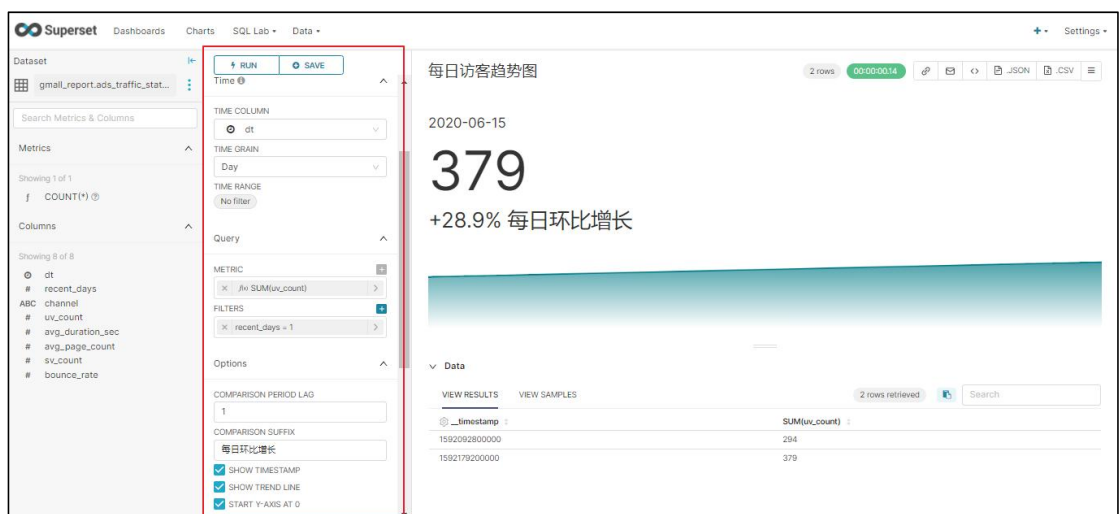
1) 点击 Charts/+CHART



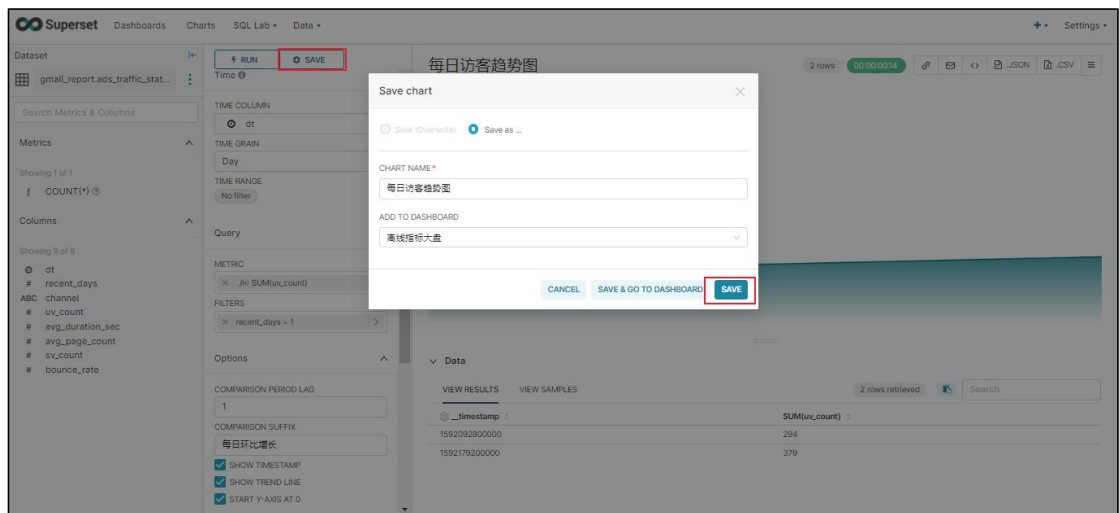
2) 选择数据源及图表类型



3) 配置图表

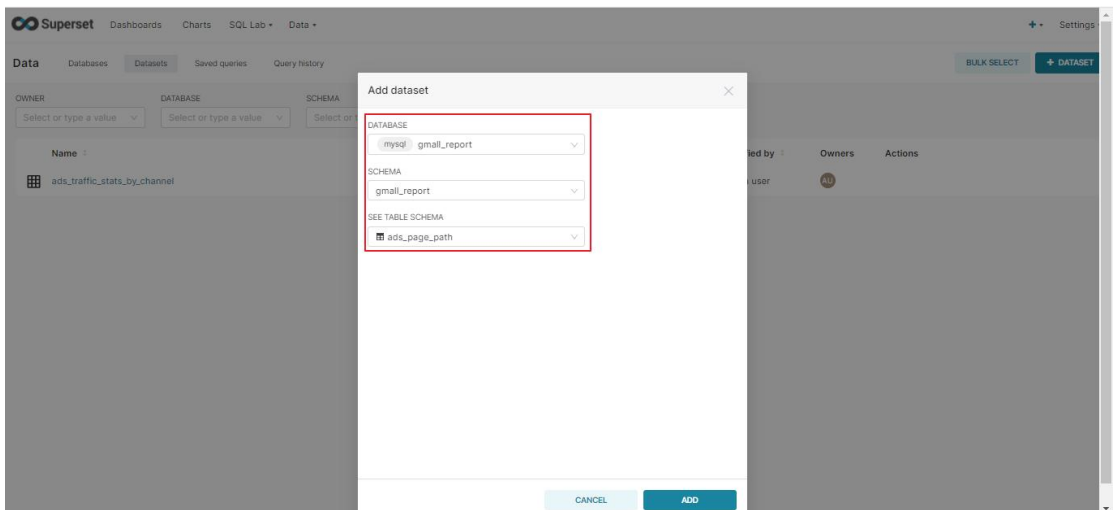


4) 点击 save,保存图表到大盘

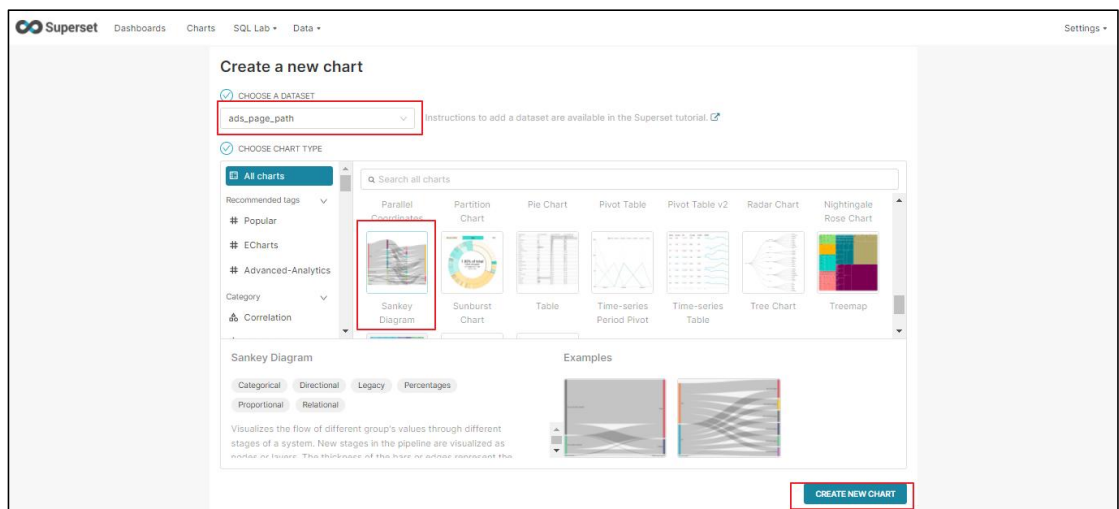


3.3.2 创建图表 – 用户路径分析

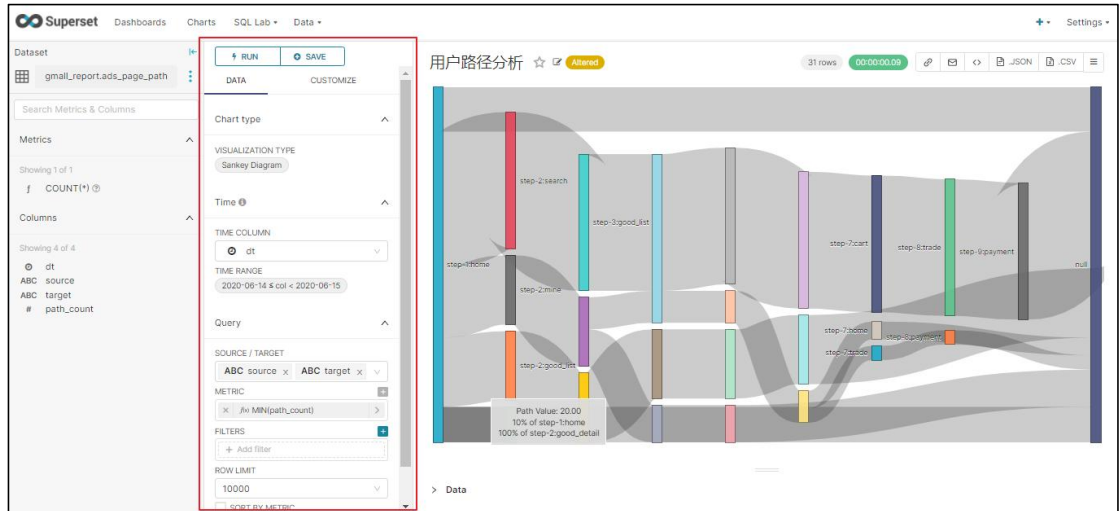
1) 配置表



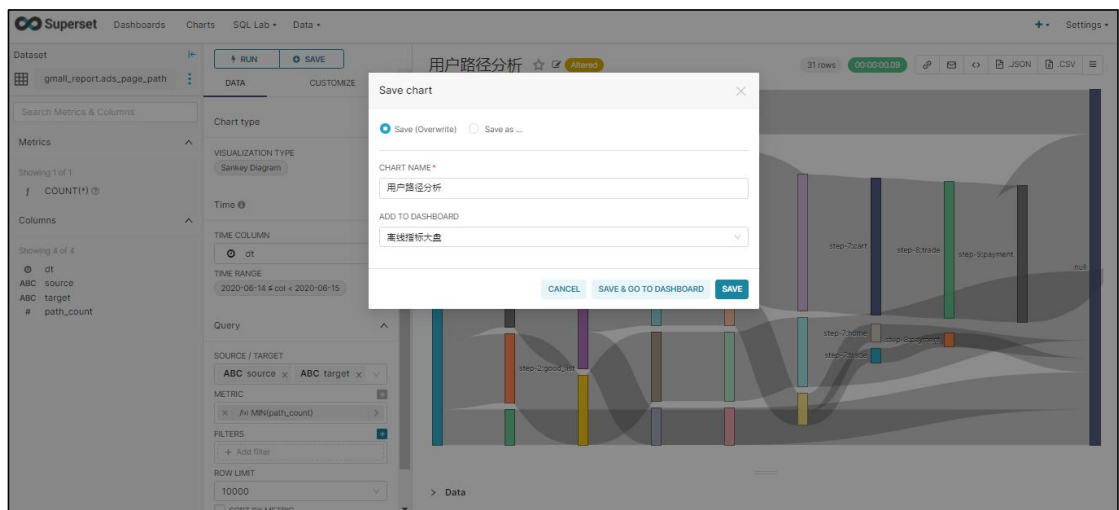
2) 点击 Charts/+CHART



3) 配置图表

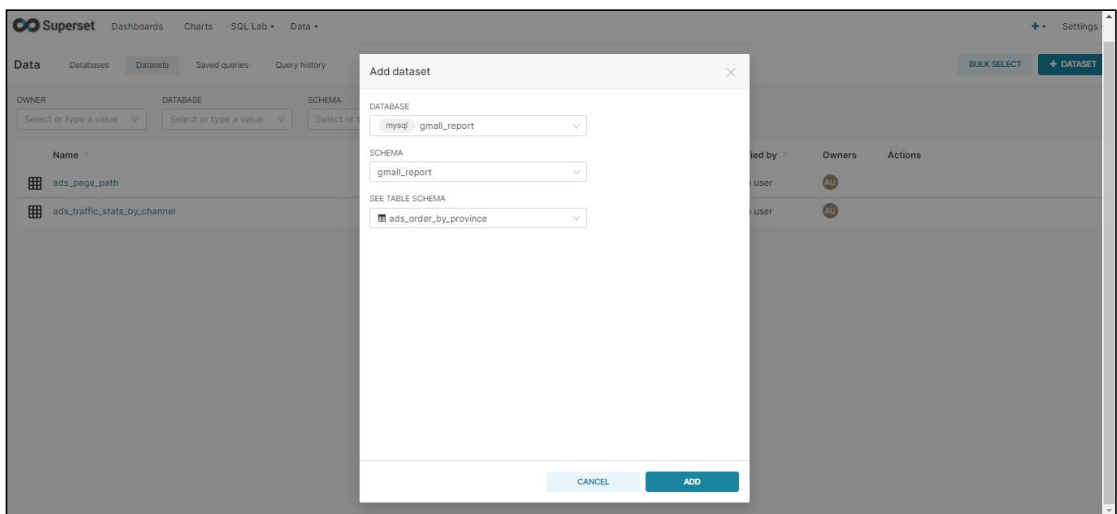


4) 点击 save,保存图表到大盘

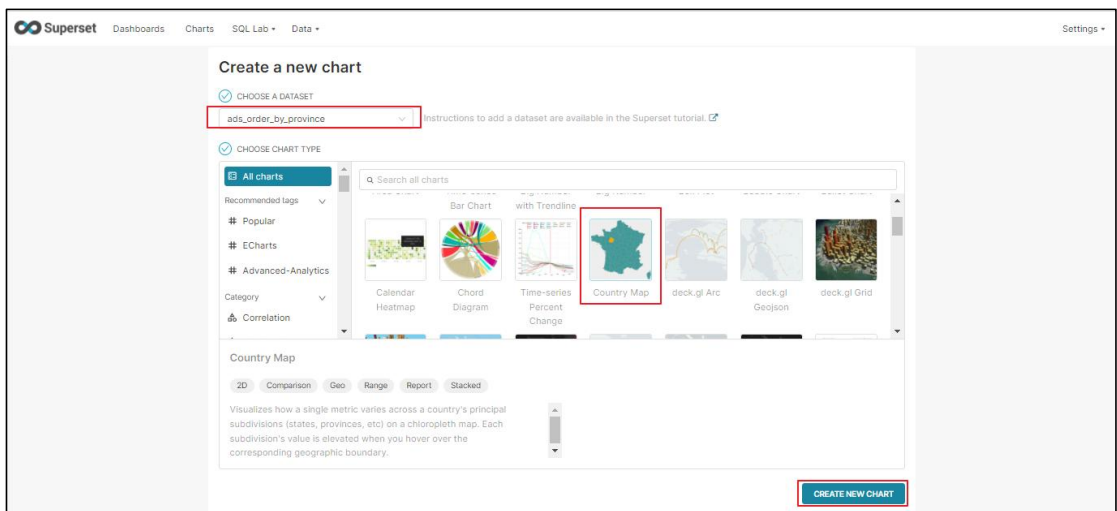


3.3.3 创建图表 – 各省份订单统计

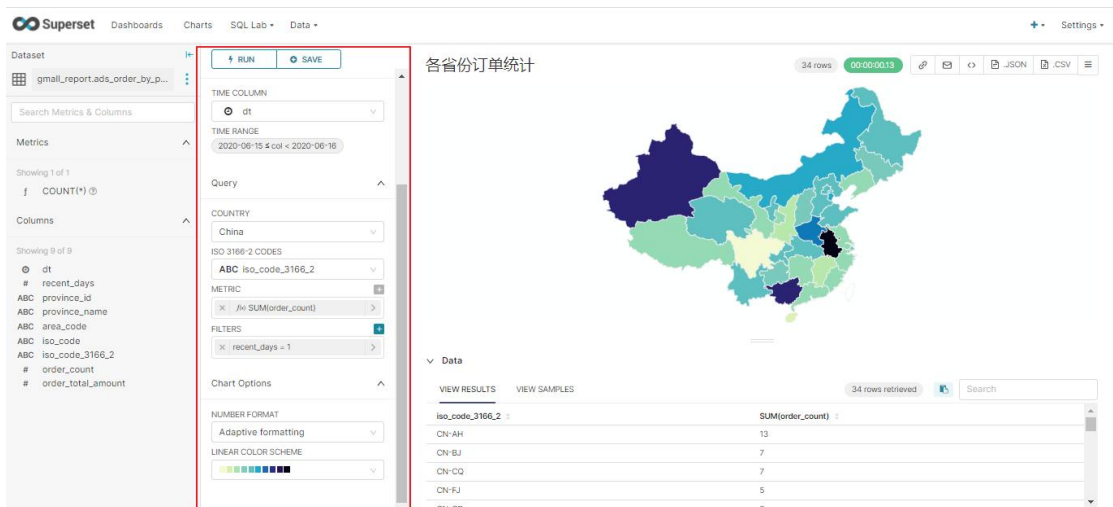
1) 配置表



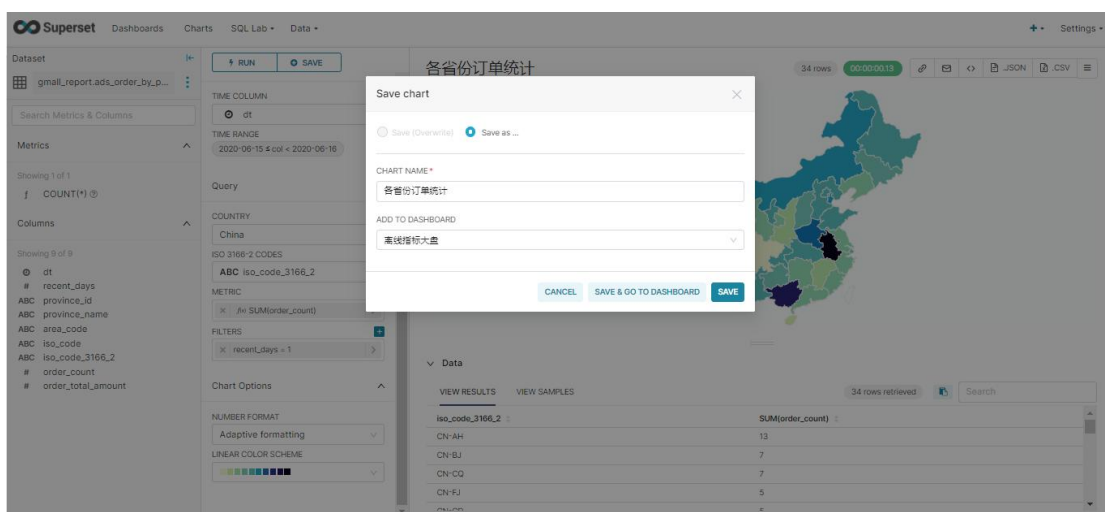
2) 点击 Charts/+CHART



3) 配置图表

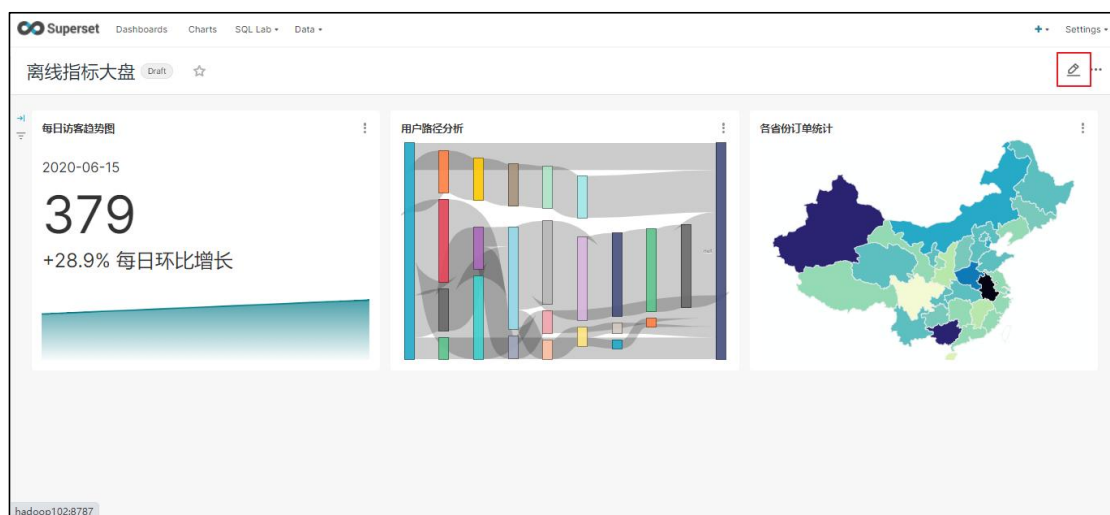


4) 点击 save,保存图表到大盘

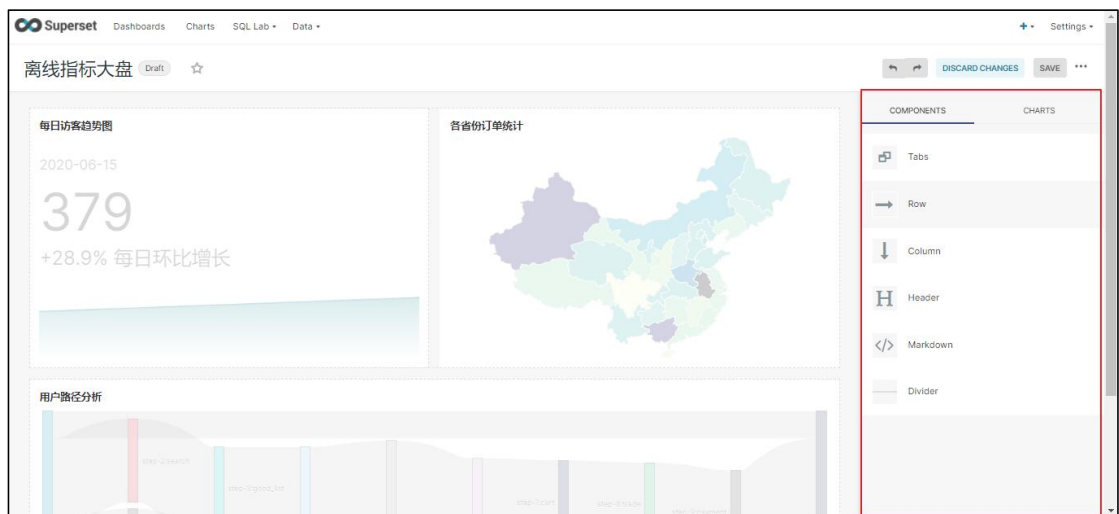


3.2.3 编辑仪表盘

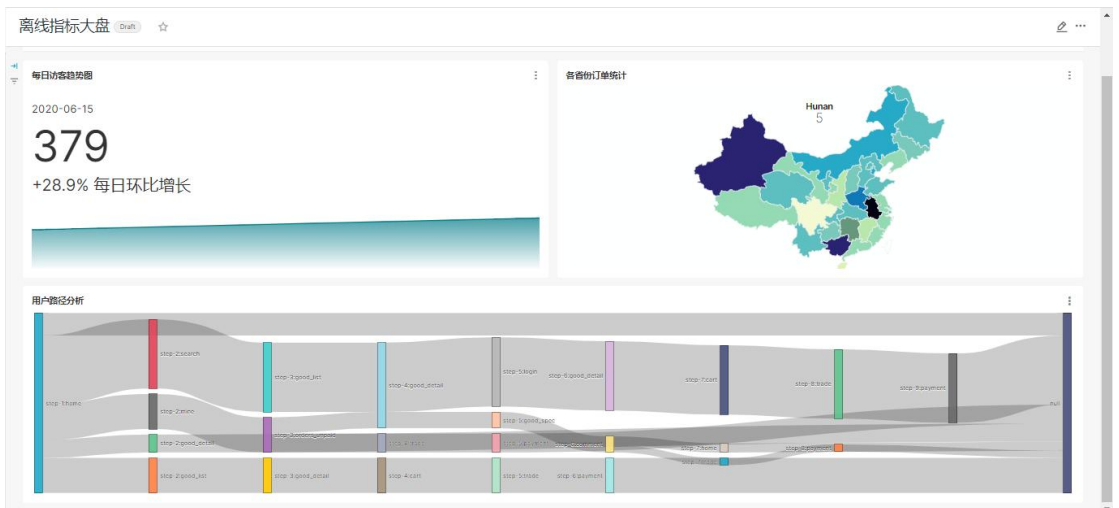
1) 打开仪表盘，点击编辑按钮



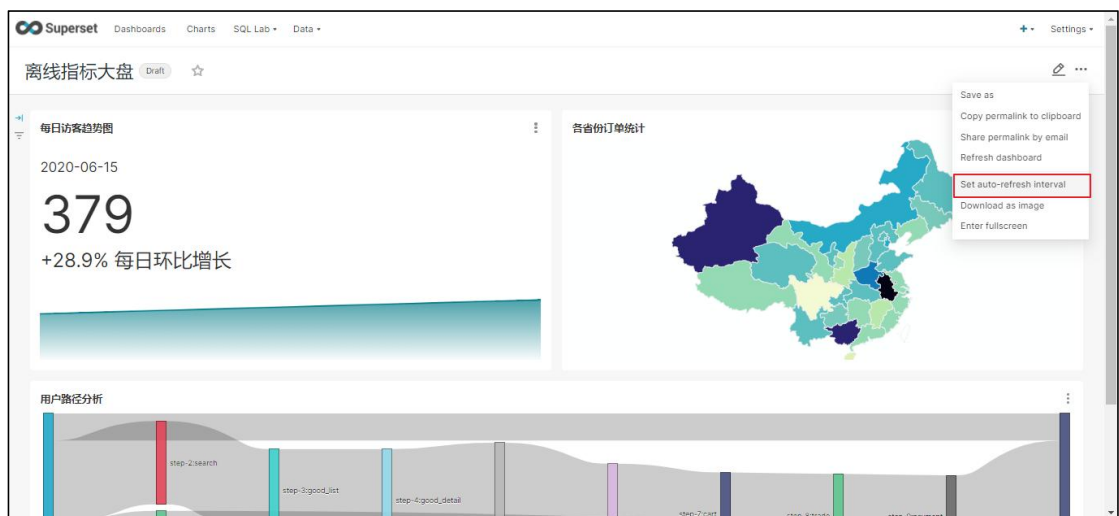
2) 调整图表大小以及图表布局



3) 点击保存查看结果



4) 调整仪表盘自动刷新时间



5) 选择自动刷新时间

